

Laporan Kesiapan Instalasi RU IV Cilacap

Rangkuman Proyek, Kurva-S, & Detail Persiapan Pertamina/Vendor

Disusun untuk rapat dengan Pertamina membahas kesiapan instalasi di RU IV Cilacap. Merangkum status proyek keseluruhan (termasuk jalur sertifikasi ATEX/IECEx yang berjalan paralel) dan memperinci daftar persiapan yang menjadi tanggung jawab **Pertamina RU IV** dan **vendor instalasi** sebelum mobilisasi dapat dijadwalkan.

REV 1.0 · 28 SEPTEMBER 2026

STATUS: PRA-INSTALASI

INSTALASI PERMANEN AREA BERBAHAYA: BELUM GO

SERTIFIKASI: TAHAP PERSIAPAN DOKUMEN

49%

Progres proyek keseluruhan

vs rencana 52% (data 17 Sep — belum ada milestone lapangan baru sejak itu)

0%

Instalasi fisik RU IV

Survey lokasi selesai 9–10 Agu; fisik & commissioning belum dimulai

21/8/10

Checklist ExCB (final/sebagian/belum)

Per 17 Sep — beberapa item spek fisik sudah maju sejak (lihat §2)

38%

Persiapan instalasi (KPI LGU/Pertamina/Vendor)

18 Sep — LGU 100% (sisi rekayasa), Pertamina & vendor 0%

4

Keputusan diminta dari rapat ini

Lihat §6

Cara membaca laporan ini.

Semua angka progres diberi tanggal data sumbernya secara eksplisit. Tidak ada milestone lapangan (instalasi/perizinan/penugasan vendor) yang tercatat berubah antara 17–28 September — sesi kerja pada periode itu difokuskan ke penyusunan dokumen sertifikasi ATEX. Bila ada perkembangan lapangan yang belum tercatat di sini, mohon dikonfirmasi saat rapat.

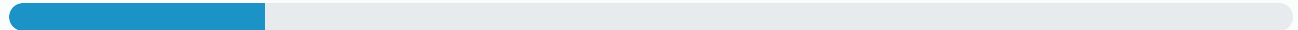
1 Ringkasan Proyek & Kurva-S

Progres proyek keseluruhan (baseline Project Timeline 9 bulan, Jun 2026–Feb 2027)

49%

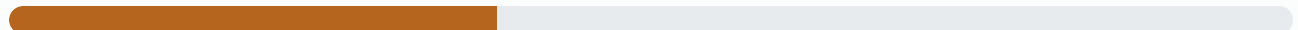

vs rencana 52% pada tanggal yang sama (garis vertikal) → **-3 poin**, murni sisi rekayasa lab. Data per 17 Sep 2026 (belum di-reassess ulang). Sisa pekerjaan kini bergantung gate eksternal (metode proteksi ATEX, TRA/JSA RU IV), bukan throughput rekayasa. Detail lengkap & Gantt interaktif: [Dashboard_GLD_ProjectManagement.html](#).

Jalur sertifikasi ATEX/IECEx/IP/EMC/RF (4-track, metodologi bottom-up per fase)

≈20%


Estimasi 5 Sep 2026 (metodologi berbeda dari S-curve proyek di atas — tidak dibandingkan langsung). Sejak itu ada kemajuan dokumen konkret (§2) namun belum dihitung ulang jadi persentase baru. Detail: [Dashboard_Sertifikasi_GLD_ATEX_IECEx.html](#).

Persiapan instalasi RU IV Cilacap (KPI 4-track: LGU&ITB / Pertamina RU IV / Vendor / keseluruhan)

38%


Data 18 Sep 2026 — LGU & ITB 100% (sisi rekayasa/desain selesai), Pertamina RU IV 0%, Vendor Instalasi 0% (belum ditunjuk resmi). 100% LGU **tidak termasuk** perizinan — 4 item izin sepenuhnya tanggung jawab RU IV. Detail & breakdown 40 item: [Kurva_S_Persiapan_Instalasi_RU-IV_Cilacap.html](#).

Termin 1 — Field Testing (syarat kontraktual 20%)

20%


Dinilai layak diajukan per audit 11 Sep — outstanding: BAST/berita acara instalasi. Termin 1 Sertifikasi (40%) dilaporkan dengan status per-syarat, tanpa kesimpulan sepihak "siap/tidak siap" — penilaian pemenuhan diserahkan ke evaluasi Pertamina (lihat §2).

Ketiga jalur (proyek keseluruhan, sertifikasi, persiapan instalasi) berjalan **paralel**, bukan berurutan — instalasi permanen di area yang memerlukan ATEX menunggu sertifikasi selesai, tetapi jalur non-ATEX (chamber gas di kantor kilang + instalasi permanen di lokasi non-ATEX seperti perimeter SRU) dapat berjalan tanpa menunggu sertifikasi ATEX kelar.

2

Status Sertifikasi ATEX/IECEx (Ringkas)

TAHAP PERSIAPAN DOKUMEN

Checklist ExCB (lembaga sertifikasi asing) per 17 Sep 2026: **21 item final, 8 sebagian, 10 belum** dari total kerangka Bagian 1–3. Sejak itu beberapa item konkret sudah maju:

- **Manufacturer resmi dikonfirmasi:** PT Galaksi Megatama Indonesia (mitra casing) — legalitas (Akta/NIB/NPWP/SK Kemenkumham) sudah lengkap; LGU tercatat sebagai *Design and development authority*.
- **Beberapa spesifikasi fisik naik status Final:** berat 2,378 kg, IP66, cable gland M20×1,5, suhu operasi –20°C s/d +60°C, kelembapan operasi 5–95% RH, material enclosure ADC12+stainless steel — nilai proyek dari draf tim terkini, belum lewat pengujian/kalibrasi independen.
- **Formulir aplikasi resmi diterima** dari lembaga sertifikasi GTS (Shanghai Global Testing Services) — draf isian internal sudah dibuat, Applicant = PT LAPI Ganesha Utama (LGU).

Penghambat utama — belum berubah.

Metode proteksi Ex (d/e/i, dst.) belum diputuskan

— ini menahan pengisian BOM Ex-critical, kalkulasi proteksi ledakan, dan nameplate.

Kelas suhu T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$) belum diverifikasi

— nol pengukuran hot-spot heater sensor MQ (~200–400°C) — satu-satunya temuan yang berpotensi memaksa perubahan desain, bukan sekadar dokumen.

Detail lengkap: [Dashboard Sertifikasi GLD ATEX IECEx.html](#) ·

[Presentasi Internal Kesiapan Sertifikasi ATEX Sep2026.pdf](#) · dokumen submission teknis

Dokumen_Teknis_Sertifikasi_GLD_IECEx_ATEX.pdf (bahasa Inggris, untuk ExCB).

3 Status Instalasi RU IV Cilacap

Arah kerja yang sudah diputuskan.

Kombinasi uji chamber gas (dioperasikan di kantor kilang, non-area proses) dan instalasi permanen **di lokasi non-ATEX**
— lokasi sudah dikonfirmasi Pertamina: area aman di **perimeter Sulfur Recovery Unit (SRU)**
, bukan di dalam unit proses.

Tahap	Status
Survey lokasi	SELESAI (9–10 Agustus 2026)
Basis desain bracket mounting (U-bolt 2"/DN50, CAD)	SELESAI — sudah diserahkan sebagai acuan fabrikasi
Penugasan resmi vendor instalasi	BELUM — menunggu penunjukan Pertamina
TRA/JSA spesifik titik pasang	BELUM DISAHKAN — draft LGU tersedia sebagai acuan awal
Klasifikasi area tertulis resmi (perimeter SRU)	DALAM PROSES — lokasi sudah pasti, dokumen formal menyusul
Orientasi bracket di titik pasang aktual (vertikal vs horizontal)	BELUM DIKONFIRMASI — desain saat ini visual paling sesuai untuk handrail horizontal
Instalasi fisik & commissioning	BELUM DIMULAI

4 Detail — Yang Harus Disiapkan Pertamina RU IV

Legenda prioritas: **P1** wajib sebelum mobilisasi/mulai kerja · **P2** perlu diselesaikan segera, tidak langsung menghentikan kerja · **P3** koordinasi/administratif.

A. PERIZINAN & HSE

Item	Status
P1 Mengesahkan TRA/JSA spesifik titik pasang bersama LGU & (bila sudah ditunjuk) vendor — mencakup SIMOPS, bahaya listrik 24VDC, kerja di ketinggian, energize/commissioning.	BELUM DISAHKAN
P1 Menerbitkan izin kerja (SIKA/PTW), izin masuk personel, dan surat masuk barang/alat.	WAJIB SEBELUM MOBILISASI
P1 Menugaskan resmi vendor instalasi & mengonfirmasi kompetensi/sertifikasi kerja di ketinggian vendor tersebut.	BELUM DITUNJUK
P1 Menerbitkan dokumen klasifikasi area tertulis resmi (HSE/Engineering) untuk titik pasang di perimeter SRU — jangan diasumsikan, harus tertulis.	DALAM PROSES
P2 Menyepakati daftar kontak PIC (operasi, HSE, control room, IT) dan jalur stop-work untuk hari-H.	PERLU DIISI

B. LOKASI & INFRASTRUKTUR

Item	Status
P1 Penetapan titik pasang detail per unit GLD/Cluster Head/Gateway — termasuk rute kabel, tinggi kerja, dan akses.	SURVEY ADA, DETAIL BELUM DIKUNCI
P2 Menyediakan/mengizinkan akses ke struktur existing (handrail/pipa) yang dipakai sebagai titik pasang bracket.	TERGANTUNG SURVEY DETAIL
P2 Menyetujui metode mounting non-invasive (U-bolt, tanpa bor/las) pada struktur existing.	MENUNGGU KONFIRMASI

C. CATU DAYA & JARINGAN

Item	Status
P2 Menyediakan kabel & PSU 24 VDC ≥ 1 A per unit GLD sampai ke titik pasang (adapter AC/DC bila sumbernya 220VAC/50Hz — di luar boundary unit GLD yang disertifikasi).	BELUM DISEDIAKAN

Item	Status
P2 Menyediakan PC fisik dedicated dekat Gateway untuk server LGU (broker MQTT + backend + dashboard), dan menyatukan jaringan field GW↔CH↔sensor (router disediakan LGU).	PERLU DIPASTIKAN

D. MATERIAL & SPESIFIKASI YANG PERLU DISEPAKATI BERSAMA

Item	Status
P3 Jenis konektor catu daya, gauge kabel, dan proteksi/IP kabel dari titik distribusi ke unit GLD.	BELUM DITENTUKAN
P3 Grade/ukuran fastener bracket (mur/baut/washer anti-korosi) — LGU sudah usulkan standar umum (BS 3974/DIN 3570/ASME B18.31.2), menunggu konfirmasi vendor/RU.	USULAN LGU, PERLU DIKONFIRMASI

E. JADWAL & KOORDINASI

Item	Status
P2 Menyepakati jadwal mobilisasi & durasi kerja bersama LGU dan vendor.	PERLU KONFIRMASI
P3 Menetapkan representative RU IV yang mendampingi di lapangan selama instalasi.	PERLU DIISI

Rincian lengkap per kategori: [Pembagian Persiapan Instalasi RU-IV Cilacap.html](#) · [Checklist Kesiapan Instalasi RU-IV Cilacap.html](#).

5 Detail — Yang Harus Disiapkan Vendor Instalasi

Prinsip pembagian kerja (dikonfirmasi LGU–Pertamina).

Vendor adalah pelaksana fisik di lapangan, termasuk kompetensi dan sertifikasi kerja di ketinggian. LGU tidak memasang unit secara fisik — perannya basis desain, supervisi teknis/QA, dan elektrikal spesifik GLD (energize, terminasi, commissioning).

A. LEGALITAS & IZIN KERJA

Item	Status
P1 Berpartisipasi dalam pengesahan TRA/JSA sebagai pelaksana fisik.	MENUNGGU
P1 Mengurus izin kerja (SIKA/PTW), izin masuk personel & barang sesuai prosedur RU IV.	MENUNGGU PENUGASAN

B. PERSONEL & KOMPETENSI

Item	Status
P1 Personel bersertifikat kerja di ketinggian sesuai titik pasang — sertifikasi HSE ketinggian tanggung jawab vendor, bukan LGU.	MENUNGGU PENUGASAN RESMI
P2 Menunjuk supervisor lapangan dengan jalur komunikasi ke supervisor QA LGU dan PIC HSE/control room RU IV.	PERLU PENUNJUKAN

C. MATERIAL, ALAT & FASTENER

Item	Status
P2 Fabrikasi bracket L + U-bolt sesuai basis desain LGU (2"/DN50, OD pipa 60,3mm, M10; inside width 62–65mm, height 95–100mm, plat 250×250mm).	MENUNGGU SHOP DRAWING
P3 Mur/baut/washer anti-korosi, alat kerja standar (torque wrench, alat ukur, alat angkat/tangga/scaffolding), APD lengkap, LOTO, gas test bila dipersyaratkan.	DETAIL FASTENER TERBUKA
P1 Tanpa pengelasan/pegeboran struktur permanen kecuali metode disetujui tertulis RU IV.	BATASAN TETAP

D. VERIFIKASI LAPANGAN (SEBELUM FABRIKASI FINAL)

Item	Status
P1 Verifikasi diameter, bentuk, material, kondisi aktual struktur di setiap titik pasang (GLD, CH, Gateway).	VERIFIKASI VENDOR
P1 Konfirmasi tertulis orientasi pemasangan (tiang vertikal vs handrail/pipa horizontal) — desain CAD belum diverifikasi tertulis untuk kedua orientasi.	PERLU KONFIRMASI TERTULIS
P2 Verifikasi beban total unit, vibrasi, beban angin, clearance maintenance, dan akses kerja.	VERIFIKASI VENDOR

E. UNIT & CATU DAYA YANG MENYERTAI INSTALASI

Item	Status
P2 Verifikasi pra-mobilisasi: 3 unit GLD RU IV + 1 cadangan (serial number, firmware, kondisi casing/konektor).	VERIFIKASI PRA-MOBILISASI
P2 Menyiapkan jalur kabel, proteksi, terminasi, identifikasi kabel dari titik catu daya (kabel/PSU disediakan RU IV) sesuai instruksi LGU/RU IV.	KOORDINASI DENGAN LGU/RU IV
P3 Menyiapkan akses & kondisi aman untuk energize/terminasi elektrik (dipimpin LGU) — bukan mengeksekusi sendiri.	KOORDINASI DENGAN LGU

F. KOORDINASI HARI-H

Item	Status
P2 Menyepakati jadwal mobilisasi & durasi kerja bersama RU IV dan LGU.	PERLU KONFIRMASI
P3 Menyiapkan daftar kontak & rencana rollback/pelepasan bila ditemukan kondisi tidak sesuai (struktur tak sesuai desain, area ternyata hazardous tanpa dasar sertifikasi).	DISEPAKATI SEBELUM MULAI

Rincian lengkap: [Daftar Persiapan Vendor Instalasi RU-IV Cilacap.html](#) (dokumen serah-terima ke vendor, 6 sub-bagian checklist).

6

Keputusan yang Diminta dari Rapat Ini

- 1 Penunjukan resmi vendor instalasi** beserta konfirmasi kompetensi/sertifikasi HSE kerja di ketinggian — tanpa ini, jadwal fabrikasi bracket & mobilisasi tidak dapat ditetapkan.
- 2 Jadwal pengesahan TRA/JSA** spesifik titik pasang (SIMOPS, listrik 24VDC, kerja tinggi, energize/commissioning) — siapa PIC review dari RU IV/HSE dan target tanggal.
- 3 Konfirmasi tertulis klasifikasi area** untuk titik pasang di perimeter SRU (safe area, sesuai keputusan lokasi non-ATEX yang sudah disepakati) — dokumen formal dari HSE/Engineering RU IV.
- 4 Target tanggal mobilisasi & instalasi permanen** — begitu vendor ditunjuk dan TRA/JSA disahkan, kapan realistis fabrikasi bracket + pemasangan dapat dimulai.

Catatan tambahan (bila relevan dibahas): orientasi bracket vertikal/horizontal masih perlu diverifikasi vendor terhadap struktur aktual sebelum fabrikasi massal; jalur sertifikasi ATEX (metode proteksi Ex, verifikasi kelas suhu T4) berjalan paralel dan tidak menghambat instalasi di lokasi non-ATEX seperti perimeter SRU.

Dokumen acuan: [Dashboard Proyek](#) · [Dashboard Sertifikasi ATEX](#) · [Kurva-S Persiapan Instalasi](#) · [Checklist Kesiapan Instalasi](#) · [Pembagian Persiapan Instalasi](#) · [Daftar Persiapan Vendor](#) · [Draf Permintaan Material](#). Dokumen ini merangkum data yang sudah ada di deliverable-deliverable tersebut untuk keperluan rapat — bukan sumber data baru, bukan izin kerja, dan tidak menggantikan persetujuan HSE/operasi Pertamina.